

Nama : Cesia Kalaluna Putri Valerine

NIM : 109082500110

Kelas : S1-IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 1 SUBPROGRAM

1. Source Code jawaban :

```
package main
import (
    "fmt"
    "math"
)

const pi float64 = 3.14

func volume(r, t float64) float64 {
    return pi * r * r * t
}

func massa(r, t, p float64) float64 {
    return volume(r, t) * p
}

func display(m1, m2 float64) {
    if m1 == m2 {
        fmt.Println("\nBALANCE")
    } else {
        selisih := math.Abs(m1 - m2)
        fmt.Printf("\nSelisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan : %g\n",
selisih)
    }
}

func main() {
    var r float64
    var tKiri, tKanan float64
    var mJKiri, mJKanan float64
    var massaKiri, massaKanan float64

    fmt.Print("Masukkan jari-jari alas tabung : ")
    fmt.Scan(&r)
```

```

// tinggi zat cair di tabung kiri, beserta massa jenisnya
fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : ")
fmt.Scan(&tKiri)
fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : ")
fmt.Scan(&mjKiri)

// tinggi zat cair di tabung kanan, beserta massa jenisnya
fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : ")
fmt.Scan(&tKanan)
fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : ")
fmt.Scan(&mjKanan)

// massa zat cair di tabung kiri dan kanan
massaKiri = massa(r, tKiri, mjKiri)
massaKanan = massa(r, tKanan, mjKanan)

// hasil dari proses penimbangan
display(massaKiri, massaKanan)
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 6-ASSESMEN 1\soal1.go"
Masukkan jari-jari alas tabung : 10
Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 7
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 100
Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 50

Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan : 94200
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 6-ASSESMEN 1\soal1.go"
Masukkan jari-jari alas tabung : 15
Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 50
Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 10
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 40

BALANCE
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini merupakan program yang berfungsi untuk menghitung dan membandingkan massa zat cair dalam dua buah tabung silinder dengan menggunakan parameter input berupa jari-jari alas, tinggi cairan, dan massa jenis zat. Code ini menggunakan konstanta Phi untuk menghitung volume melalui fungsi volume, yang kemudian hasilnya dikalikan dengan massa jenis di dalam fungsi massa untuk mendapatkan berat total zat cair. Di akhir proses, jika massa di kedua tabung identik maka akan mencetak status "BALANCE", namun jika terdapat perbedaan, program akan menghitung dan menampilkan nilai selisih absolutnya menggunakan fungsi math.Abs.

2. Source Code Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func tanggunganHari(jumlahHari int, tujuan string) int {
    if tujuan == "domestik" {
        if jumlahHari > 3 {
            return 3
        }
        return jumlahHari
    } else if tujuan == "mancanegara" {
        if jumlahHari > 8 {
            return 8
        }
        return jumlahHari
    }
    return 0
}

// menghitung biaya domestik per hari untuk seluruh mahasiswa
func biayaPerHari(jumlahMhs int) int {
    totalPerMhs := (2 * 35000) + 250000 + 300000
    return totalPerMhs * jumlahMhs
}
```

```

func perhitunganBiaya(jumlahMhs, lamaPerjalanan int, tujuan string,
totalBiaya *float64) {
    hariDitanggung := tanggunganHari(lamaPerjalanan, tujuan)

    biayaDomestikPerHari := float64(biayaPerHari(jumlahMhs))

    if tujuan == "domestik" {
        *totalBiaya = biayaDomestikPerHari * float64(hariDitanggung)
    } else if tujuan == "mancanegara" {
        // Biaya mancanegara adalah 1.5 kali biaya domestik
        *totalBiaya = (biayaDomestikPerHari * 1.5) * float64(hariDitanggung)
    }
}

func main() {
    var jumlah, lama int
    var tujuan string
    var biaya float64

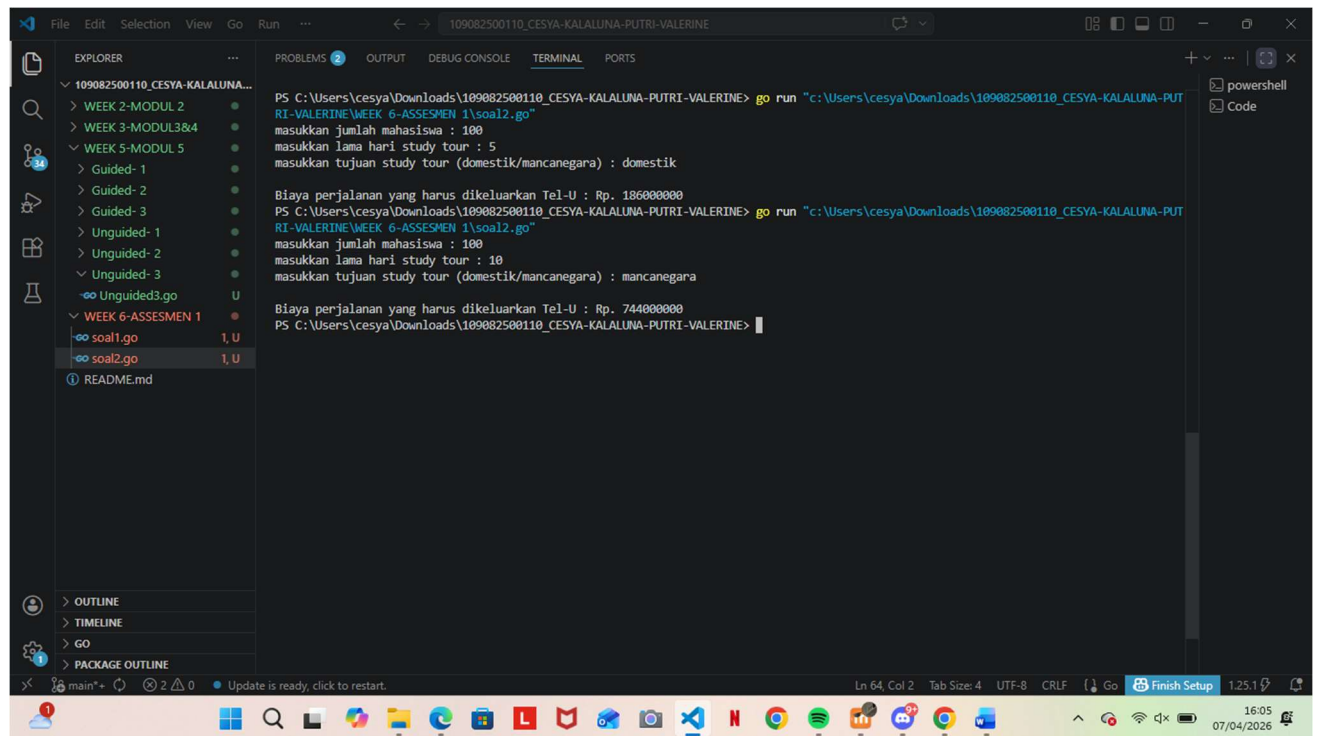
    fmt.Print("masukkan jumlah mahasiswa : ")
    fmt.Scan(&jumlah)
    fmt.Print("masukkan lama hari study tour : ")
    fmt.Scan(&lama)
    fmt.Print("masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : ")
    fmt.Scan(&tujuan)

    perhitunganBiaya(jumlah, lama, tujuan, &biaya)

    // biaya
    fmt.Printf("\nBiaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. %.0f\n",
biaya)
}

```

Screenshot Output :



```
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 6-ASSESMENT 1\soal2.go"
masukkan jumlah mahasiswa : 100
masukkan lama hari study tour : 5
masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : domestik

Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 186000000
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 6-ASSESMENT 1\soal2.go"
masukkan jumlah mahasiswa : 100
masukkan lama hari study tour : 10
masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : mancanegara

Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 744000000
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini merupakan program yang berfungsi untuk menghitung total biaya akomodasi study tour mahasiswa yang ditanggung oleh institusi dengan menerapkan batasan durasi perjalanan berdasarkan destinasi. Code ini menggunakan fungsi `tanggungHari` untuk membatasi klaim maksimal selama 3 hari untuk tujuan domestik dan 8 hari untuk mancanegara. Melalui fungsi `perhitunganBiaya` yang menggunakan mekanisme `pass by reference (float64)`, program mengalkulasi total anggaran dengan mengalikan jumlah mahasiswa, lama hari yang disetujui, dan tarif dasar, biaya untuk tujuan mancanegara dikenakan pengali tambahan sebesar 1,5 kali lipat dari tarif domestik sebelum akhirnya ditampilkan sebagai output biaya final.